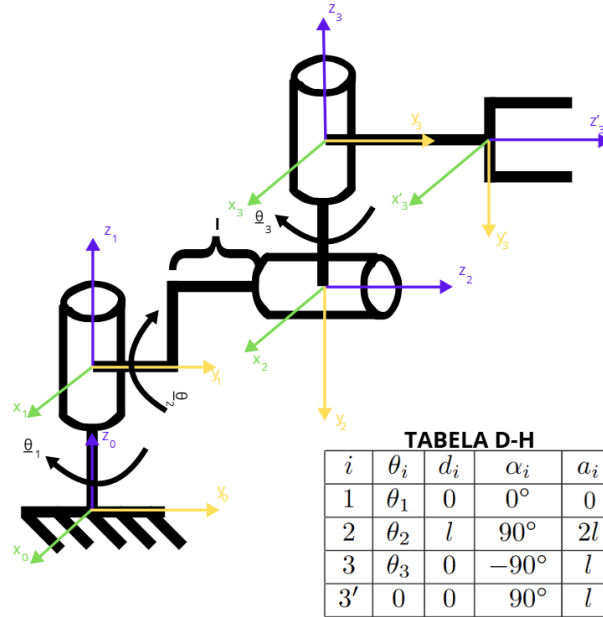


Obliczenia RRR |-|

1 Rysunek i tabela D-H



Rysunek 1: Uproszczony schemat manipulatora z przyjętymi układami współrzędnych i parametrami D-H.

Każdy pręt ma jednakową długość l , która jest równa 30cm.

Wiersz 3' opisuje stałe przesunięcie i obrót układu efektora końcowego względem układu 3, nie jest więc dodatkowym przegubem.

Wysokość podstawy pominięto w tabeli D-H, ponieważ stanowi stałe przesunięcie układu bazowego względem podłoża.

Przyjęto oznaczenia:

$$c_i = \cos \theta_i, \quad s_i = \sin \theta_i,$$

$$c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

Macierz transformacji D-H ma postać:

$$A_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2 Kinematyka prosta

Dla kolejnych członów otrzymano macierze:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 2lc_2 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 2ls_2 \\ 0 & 1 & 0 & l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_3^2 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & -s_3 & lc_3 \\ s_3 & 0 & c_3 & ls_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_{3'}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Macierze transformacji względem układu bazowego mają postać:

$${}^0T_1 = A_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_2 = A_1^0 A_2^1 = \begin{bmatrix} c_{12} & 0 & s_{12} & 2lc_{12} \\ s_{12} & 0 & -c_{12} & 2ls_{12} \\ 0 & 1 & 0 & l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_3 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_3 c_{12} & -s_{12} & -s_3 c_{12} & l(2 + c_3)c_{12} \\ c_3 s_{12} & c_{12} & -s_3 s_{12} & l(2 + c_3)s_{12} \\ s_3 & 0 & c_3 & l(1 + s_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_{3'} = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_{3'}^3 = \begin{bmatrix} c_3 c_{12} & -s_3 c_{12} & s_{12} & 2l(1 + c_3)c_{12} \\ c_3 s_{12} & -s_3 s_{12} & -c_{12} & 2l(1 + c_3)s_{12} \\ s_3 & c_3 & 0 & l(1 + 2s_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Położenie końcówki manipulatora:

$$p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2l(1 + c_3)c_{12} \\ 2l(1 + c_3)s_{12} \\ l(1 + 2s_3) \end{bmatrix}.$$

Czyli:

$$p_x = 2l(1 + \cos \theta_3) \cos(\theta_1 + \theta_2),$$

$$p_y = 2l(1 + \cos \theta_3) \sin(\theta_1 + \theta_2),$$

$$p_z = l(1 + 2 \sin \theta_3).$$

3 Kinematyka odwrotna

Dany jest punkt końcówki:

$$P = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}.$$

Z równania na współrzędną Z :

$$Z = l(1 + 2 \sin \theta_3),$$

otrzymujemy:

$$\sin \theta_3 = \frac{Z - l}{2l}.$$

Stąd:

$$s_3 = \frac{Z - l}{2l},$$

$$c_3 = \pm \sqrt{1 - s_3^2},$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(s_3, c_3).$$

Warunek osiągalności w osi z :

$$\left| \frac{Z - l}{2l} \right| \leq 1.$$

Następnie oznaczamy:

$$R = 2l(1 + \cos \theta_3),$$

$$\rho = \sqrt{X^2 + Y^2}.$$

Równania położenia w płaszczyźnie XY mają postać:

$$X = R \cos(\theta_1 + \theta_2),$$

$$Y = R \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

Stąd:

$$\theta_1 + \theta_2 = \text{atan2}(Y, X).$$

Z samego położenia końcówki nie można jednoznacznie wyznaczyć osobno kątów θ_1 oraz θ_2 , ponieważ w równaniach położenia występuje jedynie ich suma. Można więc przyjąć parametr pomocniczy:

$$\theta_1 = \lambda,$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(Y, X) - \lambda.$$

Warunek zgodności promienia w płaszczyźnie XY :

$$\rho = R.$$

4 Jakobian manipulatora

Wektor zmiennych przegubowych:

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}.$$

Jakobian liniowy wyznaczono z zależności:

$$J_v = \frac{\partial p}{\partial q}.$$

Dla położenia końcówki:

$$p = \begin{bmatrix} 2l(1 + c_3)c_{12} \\ 2l(1 + c_3)s_{12} \\ l(1 + 2s_3) \end{bmatrix}$$

otrzymujemy:

$$J_v = \begin{bmatrix} -2l(1+c_3)s_{12} & -2l(1+c_3)s_{12} & -2ls_3c_{12} \\ 2l(1+c_3)c_{12} & 2l(1+c_3)c_{12} & -2ls_3s_{12} \\ 0 & 0 & 2lc_3 \end{bmatrix}.$$

Osie obrotu kolejnych przegubów wyrażone w układzie bazowym są równe:

$$z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad z_2 = \begin{bmatrix} s_{12} \\ -c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Jakobian kątowy:

$$J_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 0 & s_{12} \\ 0 & 0 & -c_{12} \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Pełny jacobian manipulatora:

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix}.$$

Zatem:

$$J = \begin{bmatrix} -2l(1+c_3)s_{12} & -2l(1+c_3)s_{12} & -2ls_3c_{12} \\ 2l(1+c_3)c_{12} & 2l(1+c_3)c_{12} & -2ls_3s_{12} \\ 0 & 0 & 2lc_3 \\ 0 & 0 & s_{12} \\ 0 & 0 & -c_{12} \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zależność prędkości końcówki od prędkości przegubowych:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}.$$

5 Lagrange II

Równanie dynamiki manipulatora wyznaczono metodą Lagrange'a II rodzaju. Do obliczeń symbolicznych wykorzystano program MATLAB. Program został użyty do różniczkowania symbolicznego, uproszczenia wyrażeń oraz wydzielenia macierzy bezwładności, wektora grawitacji i składników zależnych od prędkości.

Przyjęto, że człony są jednorodne, a ich środki mas leżą w połowie rozpatrywanych odcinków. Masa efektora końcowego nie została wydzielona jako osobny człon; przyjęto, że jest uwzględniona w masie trzeciego członu m_3 . Wysokość podstawy pominięto, ponieważ stanowi stałe przesunięcie układu bazowego i nie wpływa na równania ruchu.

Wektor zmiennych uogólnionych przyjęto w postaci:

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}, \quad \ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \end{bmatrix}.$$

Wprowadzono oznaczenie:

$$\dot{\theta}_{12} = \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2.$$

Położenia środków mas kolejnych członów zapisano jako:

$$p_{C1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$p_{C2} = \begin{bmatrix} l \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ l \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ l \end{bmatrix},$$

$$p_{C3} = \begin{bmatrix} l(2 + \cos \theta_3) \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ l(2 + \cos \theta_3) \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ l(1 + \sin \theta_3) \end{bmatrix}.$$

Prędkości liniowe środków mas wyznaczono z zależności:

$$v_i = \frac{\partial p_{Ci}}{\partial q} \dot{q}.$$

Dla przyjętego modelu otrzymano:

$$v_{C1} = 0,$$

$$v_{C2}^T v_{C2} = l^2 \dot{\theta}_{12}^2,$$

$$v_{C3}^T v_{C3} = l^2 (2 + \cos \theta_3)^2 \dot{\theta}_{12}^2 + l^2 \dot{\theta}_3^2.$$

Osie obrotu kolejnych przegubów wyrażone w układzie bazowym są równe:

$$z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad z_2 = \begin{bmatrix} s_{12} \\ -c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Prędkości kątowe członów:

$$\omega_1 = z_0 \dot{\theta}_1,$$

$$\omega_2 = z_0 \dot{\theta}_1 + z_1 \dot{\theta}_2,$$

$$\omega_3 = z_0 \dot{\theta}_1 + z_1 \dot{\theta}_2 + z_2 \dot{\theta}_3.$$

Stąd:

$$\omega_1^T \omega_1 = \dot{\theta}_1^2,$$

$$\omega_2^T \omega_2 = \dot{\theta}_{12}^2,$$

$$\omega_3^T \omega_3 = \dot{\theta}_{12}^2 + \dot{\theta}_3^2.$$

Przyjęto uproszczony model bezwładności, w którym I_i jest skalarnym momentem bezwładności i-tego członu względem jego środka masy. W modelu dokładniejszym składnik obrotowy należałoby zapisać w postaci $\frac{1}{2} \omega_i^T I_i \omega_i$ z tensorami bezwładności.

Energia kinetyczna manipulatora:

$$E_k = \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} [I_2 + I_3 + l^2 m_2 + l^2 m_3 (2 + \cos \theta_3)^2] \dot{\theta}_{12}^2 + \frac{1}{2} [I_3 + l^2 m_3] \dot{\theta}_3^2.$$

Energia potencjalna manipulatora:

$$E_p = m_2 gl + m_3 gl (1 + \sin \theta_3).$$

Funkcja Lagrange'a:

$$L = E_k - E_p.$$

Równania Lagrange'a II rodzaju mają postać:

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Wynik zapisano w postaci macierzowej:

$$\tau = M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q).$$

Macierz bezwładności:

$$M(q) = \begin{bmatrix} I_1 + A & A & 0 \\ A & A & 0 \\ 0 & 0 & I_3 + l^2 m_3 \end{bmatrix},$$

gdzie:

$$A = I_2 + I_3 + l^2 m_2 + l^2 m_3 (2 + \cos \theta_3)^2.$$

Macierz bezwładności jest symetryczna:

$$M(q) = M^T(q).$$

Wektor grawitacji:

$$G(q) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ glm_3 \cos \theta_3 \end{bmatrix}.$$

Wektor składników Coriolisa i odśrodkowych:

$$C(q, \dot{q})\dot{q} = \begin{bmatrix} -2l^2 m_3 \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_{12} (2 + \cos \theta_3) \sin \theta_3 \\ -2l^2 m_3 \dot{\theta}_3 \dot{\theta}_{12} (2 + \cos \theta_3) \sin \theta_3 \\ l^2 m_3 \dot{\theta}_{12}^2 (2 + \cos \theta_3) \sin \theta_3 \end{bmatrix}.$$

Ostatecznie:

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q).$$